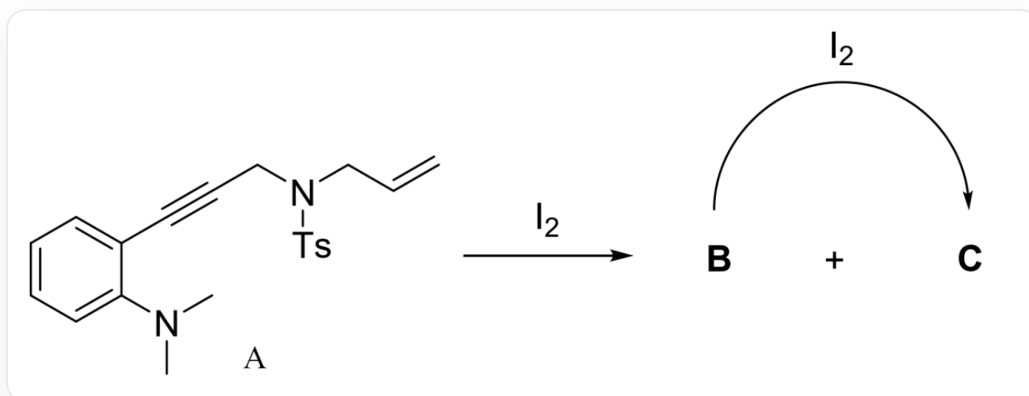


题目

化合物 **A** 在 I_2 作用下可以转化为 **B** ($C_{20}H_{21}IN_2O_2S$), **C** ($C_{20}H_{21}IN_2O_2S$):



化合物 **A** 为 C=CCN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC#CC2=CC=CC=C2N(C)C, **A** 与 I_2 作用可以转化为 **B** 和 **C**, **B** 与 I_2 作用也可以转化为 **C**

现在已经进行了下列实验:

Entry	溶剂	A : I_2	temp($^{\circ}C$)	Time(h)	Yield(B)	Yield(C)
1	DCE	1:1	70	4	92	trace
2	DCE	1:2	70	4	0	90

DCE: 二氯乙烷。

已知 **B** 在 DCE 中以相同条件与 1eq I_2 反应可以转化为 **C**。

有下列几个说法:

- B**, **C** 中均有三个环。
- B**, **C** 中 " CH_2 " 基团数目相同, " CH " 基团数目不同。

3, **A**生成**B**的关键中间体和**B**生成**C**的关键中间体中环的数目全部为3。

4, 若先加入1 eq被放射性同位素标记的 I_2 使 **A** 完全转化为 **B** 后再加入1 eq无放射性同位素标记的 I_2 使 **B** 转化为 **C**, 则 **C** 中无法检测到放射性。

下列选项中有所有正确说法的选项是:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1, 2

G. 1, 3

H. 1, 4

I. 2, 3

J. 2, 4

K. 3, 4

L. 1, 2, 3

M. 1, 2, 4

N. 1, 3, 4

O. 2, 3, 4

P. 1, 2, 3, 4

答案

正确答案: **A**

详细解析

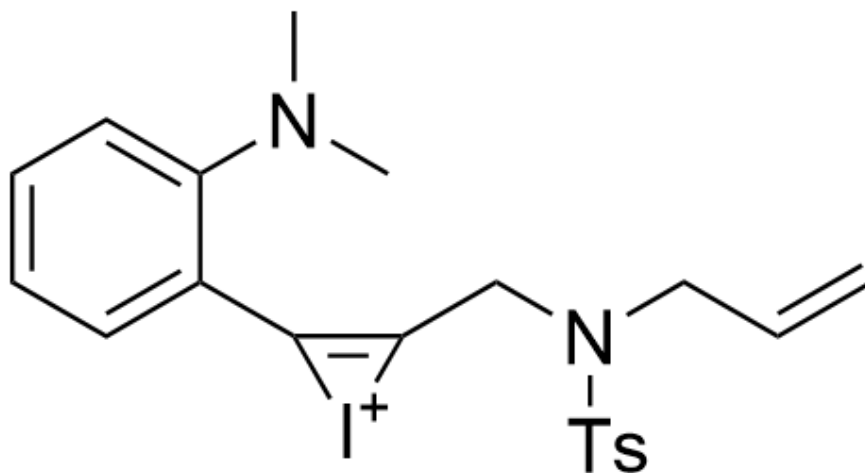
从表格所给的反应比例可以知道加入1 eq碘单质时生成产物 **B**，再加入1 eq碘单质才生成产物 **C**，因此该反应主要分成两步，并且生成产物 **C**是需要大于1 eq的碘单质的。

CHECKPOINT

1 PTS

只加入1 eq碘单质不会生成产物 **C**

这个反应是一个典型的从碘鎓离子开始的连续反应，底物中的三键首先形成碘鎓离子中间体：



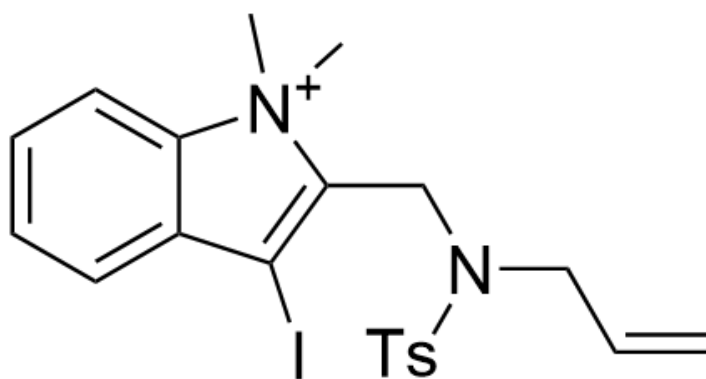
C=CCN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2=C([I+](C)C)C3=CC=CC=C3N(C)C

CHECKPOINT

1 PTS

第一个中间体为: C=CCN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2=C([I+](2)C3=CC=CC=C3N(C)C

随后发生胺基进攻，打开三元环得到第二个中间体：



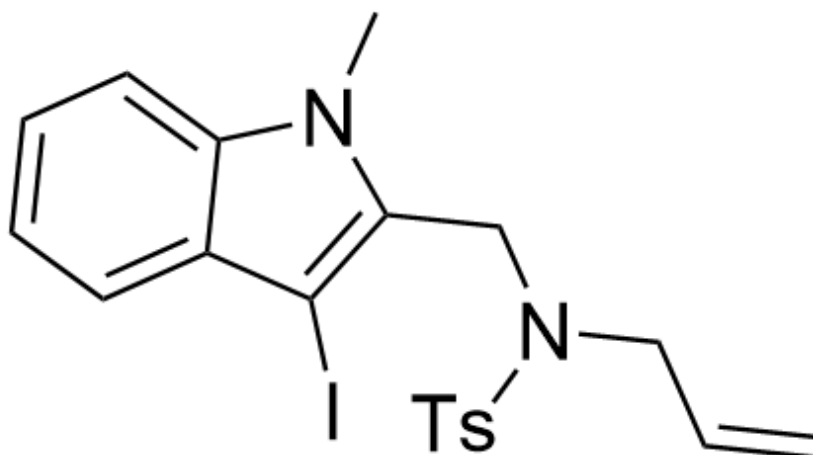
C=CCN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2=C(I)C3=CC=CC=C3[N+](2)(C)C

CHECKPOINT

1 PTS

第二个中间体为C=CCN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2=C(I)C3=CC=CC=C3[N+](2)(C)C

最后发生碘离子进攻甲基的反应，得到产物 **B**：



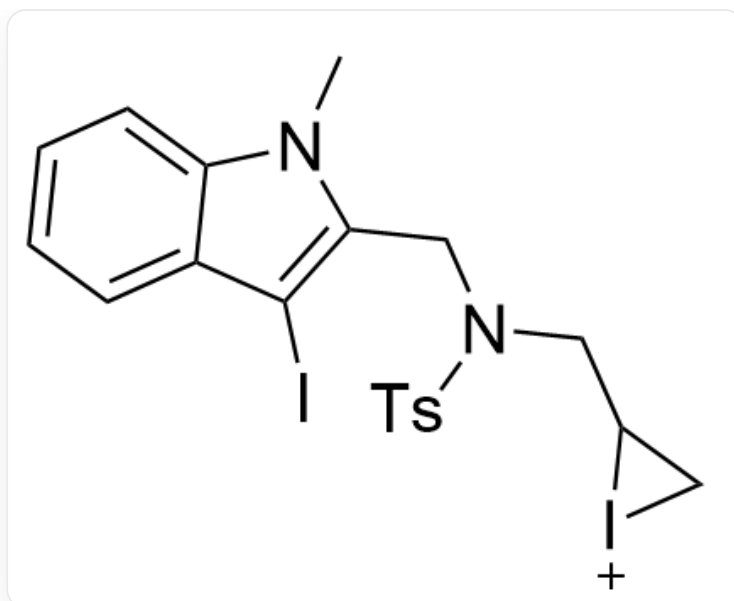
C=CCN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2=C(I)C3=CC=CC=C3N2C

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 C=CCN(S(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)CC2=C(I)C3=CC=CC=C3N2C

B 还可以再发生一次上述类似的反应，先是双键处生成碘鎓离子：



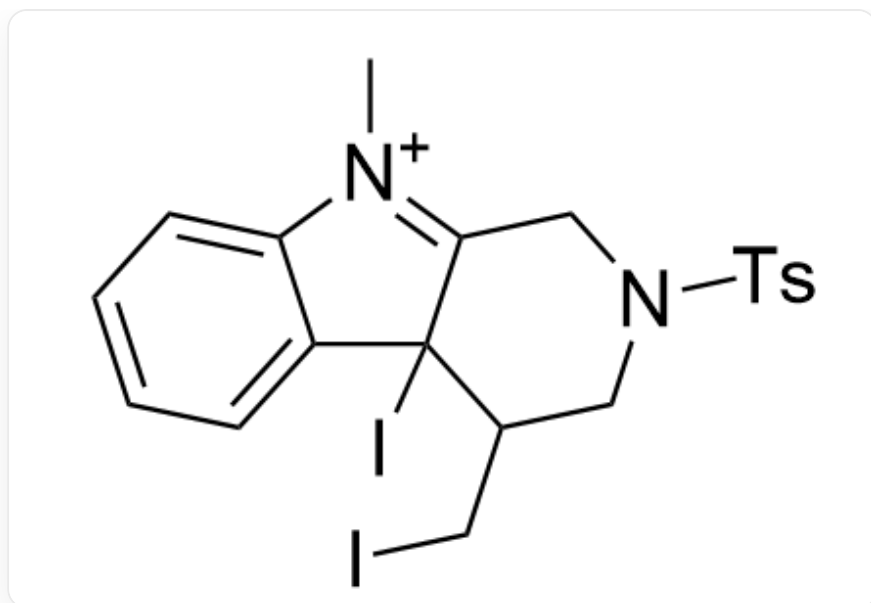
CN1C2=CC=CC=C2C(I)=C1CN(S(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)CC4C[I+]4

CHECKPOINT

1 PTS

第三个中间体为CN1C2=CC=CC=C2C(I)=C1CN(S(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)CC4C[I+]4

随后发生吲哚环3号碳对三元环的进攻，生成下一个中间体：



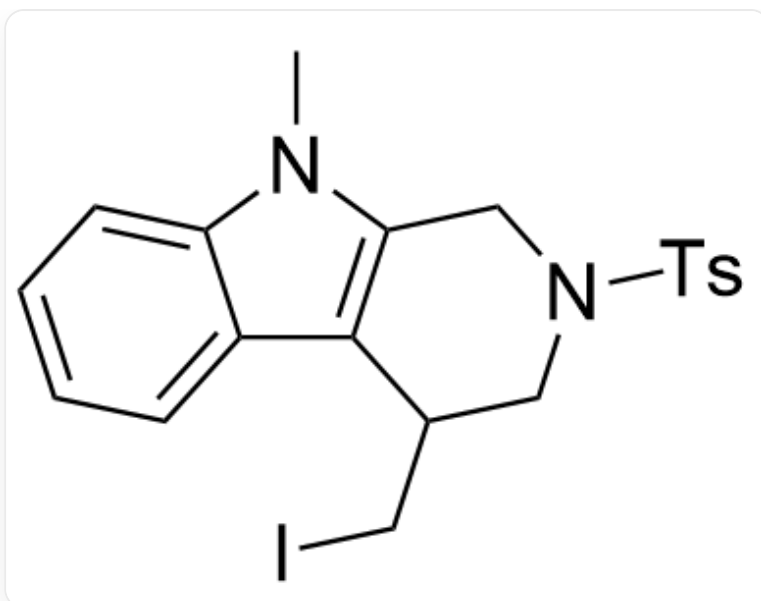
C[N+]1=C2CN(S(C3=CC=C(C(C)=C3)=O)=O)CC(C2(I)C4=CC=CC=C41)CI

CHECKPOINT

1 PTS

第四个中间体为C[N+]1=C2CN(S(C3=CC=C(C(C)=C3)=O)=O)CC(C2(I)C4=CC=CC=C41)CI

最后发生碘离子对碘的进攻，脱去碘单质后得到 **C**：



CN1C2=CC=CC=C2C3=C1CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)CC3CI

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 CN1C2=CC=CC=C2C3=C1CN(S(C4=CC=C(C)C=C4)(=O)=O)CC3CI

- 1, **B** 中有三个环, **C** 中有四个环。错误。
- 2, **B** 中有3个 " CH_2 " 基团, 5个 " CH " 基团, **C** 中有3个 " CH_2 " 基团, 5个 " CH " 基团, 数目均相同。错误。
- 3, **A** 生成 **B** 的关键中间体中环的数目全部为3, **B** 生成 **C** 的关键中间体中环的数目全部为4。错误。
- 4, 在 **B** 生成 **C** 最后一步中会将最开始存在的放射性碘原子转移到碘单质中,

CHECKPOINT

1 PTS

B 生成 **C** 时放射性碘原子转移到碘单质中

放射性的碘单质又可以发生该步反应，因此 **C** 中也可以检测到放射性。错误